# Chapitre 2 Sprint 0 : Étude préalable

## Introduction

Ce chapitre présente le Sprint 0, qui constitue la phase d'étude préalable du projet MediConnect. Il définit les objectifs du projet, spécifie les besoins fonctionnels et non fonctionnels, décrit la structure et la répartition du projet en sprints, présente l'architecture de la solution retenue, et détaille l'environnement de travail utilisé tout au long du développement.

## 2.1 Objectifs du projet

### 2.1.1 Objectif général

L'objectif général de MediConnect est de concevoir et développer une plateforme e-Santé intégrée permettant de digitaliser l'ensemble du parcours de soins en Tunisie. Cette plateforme connecte de manière sécurisée les trois acteurs essentiels du système de santé — le patient, le médecin et le pharmacien — au sein d'un écosystème numérique unifié, traçable et centré sur la souveraineté des données du patient.

### 2.1.2 Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants :

- Permettre aux patients de gérer leur dossier médical numérique et de le partager de façon granulaire et sécurisée avec les professionnels de santé.
- Offrir aux médecins un espace de travail complet incluant la gestion du planning, la rédaction d'ordonnances électroniques et la téléconsultation vidéo.
- Doter les pharmaciens d'un module de délivrance sécurisé avec vérification d'authenticité des ordonnances et gestion du stock en temps réel.
- Garantir la sécurité, la confidentialité et la traçabilité de toutes les données médicales échangées sur la plateforme.
- Proposer une architecture technique moderne, modulaire et scalable, capable d'évoluer vers l'intégration de l'intelligence artificielle médicale.

## 2.2 Spécification des besoins

### 2.2.1 Besoins fonctionnels

Un besoin fonctionnel est un besoin spécifiant une action qu'un système doit être capable d'effectuer, sans considérer aucune contrainte physique. Voici les besoins fonctionnels de notre projet :

- Les utilisateurs doivent pouvoir s'inscrire et s'authentifier sur la plateforme.
- Les utilisateurs doivent pouvoir réinitialiser leur mot de passe via email.
- Les utilisateurs doivent pouvoir mettre à jour leur profil personnel.
- La plateforme doit permettre aux patients de rechercher un médecin par spécialité, localisation et disponibilité.
- La plateforme doit permettre aux patients de prendre, annuler ou reporter un rendez-vous en ligne.
- La plateforme doit permettre aux patients de recevoir des confirmations et rappels automatiques par email et SMS.
- La plateforme doit permettre aux patients de consulter et télécharger leurs ordonnances électroniques.
- La plateforme doit permettre aux patients de partager leur dossier médical de façon sécurisée et granulaire avec un médecin tiers.
- La plateforme doit permettre aux patients de rejoindre une téléconsultation vidéo depuis leur espace personnel.
- La plateforme doit permettre aux médecins de gérer leur planning et leurs disponibilités.
- La plateforme doit permettre aux médecins d'accéder au dossier médical complet du patient via scan QR-PAT.
- La plateforme doit permettre aux médecins de rédiger des ordonnances électroniques avec vérification des interactions médicamenteuses.
- La plateforme doit permettre aux médecins de signer électroniquement les ordonnances et de les générer en PDF avec QR-ORD.
- La plateforme doit permettre aux médecins de conduire des téléconsultations vidéo et d'accéder au dossier patient en parallèle.
- La plateforme doit permettre aux pharmaciens de scanner le QR-ORD pour vérifier et délivrer les médicaments.
- La plateforme doit permettre aux pharmaciens de gérer le stock de l'officine avec alertes de rupture et de péremption.
- La plateforme doit permettre aux pharmaciens de générer un ticket de délivrance PDF avec calcul automatique de la part CNAM.
- La plateforme doit permettre à l'administrateur de gérer les comptes des utilisateurs (patients, médecins, pharmaciens).
- La plateforme doit permettre à l'administrateur de consulter les logs d'audit du système.

### 2.2.2 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels sont des indicateurs de qualité de l'exécution des besoins fonctionnels, importants car ils agissent de façon indirecte sur le résultat et sur le rendement de l'utilisateur.

**Sécurité :** Le système doit être sécurisé pour protéger les données médicales sensibles des utilisateurs. Cela inclut le chiffrement des communications (HTTPS/TLS), l'authentification JWT, la signature électronique des ordonnances (ANSI/eIDAS), le chiffrement de bout en bout des dossiers partagés et l'archivage légal conforme.

**Fiabilité :** Le système doit être fiable et accessible en permanence afin d'assurer sa stabilité ainsi que la qualité et la pertinence des informations médicales contenues. Une disponibilité de 99,9 % est requise compte tenu du contexte médical.

**Performance :** L'application doit être performante et capable de traiter les données rapidement, permettant ainsi un gain de temps significatif. L'architecture NestJS / Node.js cible plus de 30 000 requêtes par seconde grâce à son modèle événementiel non bloquant.

**Scalabilité :** La plateforme doit être capable de s'adapter à une augmentation du nombre d'utilisateurs et de données. L'architecture microservices et l'approche API-first garantissent une scalabilité horizontale adaptée à la croissance du système.

**Maintenabilité :** Le code doit être structuré, documenté et modulaire afin de faciliter les évolutions futures et l'intégration de nouvelles fonctionnalités telles que l'intelligence artificielle médicale.

## 2.3 Structure et répartition du projet

### 2.3.1 Identification de l'équipe Scrum

Dans le cadre de ce projet de fin d'études, l'équipe Scrum est composée comme suit :

Table 2.1 – Identification de l'équipe Scrum

| Rôle | Responsable |
|---|---|
| Product Owner | Mr. Ayedi Mouhamed, Professeur en Sup'Com, GET WIRELESS |
| Scrum Master | Mme. Batti Selma, Enseignante, FSB |
| Développeur | Aya Dridi |

### 2.3.2 Backlog du produit

Le backlog du produit présenté ci-dessous regroupe l'ensemble des récits utilisateur du projet MediConnect, classés par itération et par ordre de priorité.

TABLE 2.2 – Backlog produit

| User Story | Priorité | Évaluation | Sprint |
|---|---|---|---|
| **Sprint 1 — Authentification & Inscription** | | | |
| En tant qu'administrateur, je veux m'authentifier pour accéder au back-office | 1 | Moyen | 1 |
| En tant que patient, je veux m'inscrire (nom, email, mot de passe, profil médical de base) | 1 | Moyen | 1 |
| En tant que patient, je veux m'authentifier | 1 | Moyen | 1 |
| En tant que patient, je veux réinitialiser mon mot de passe par email | 1 | Faible | 1 |
| En tant que médecin, je veux m'inscrire (RPPS, spécialité, cabinet) | 1 | Moyen | 1 |
| En tant que médecin, je veux m'authentifier | 1 | Moyen | 1 |
| En tant que médecin, je veux réinitialiser mon mot de passe | 1 | Faible | 1 |
| En tant que pharmacien, je veux m'inscrire (numéro ordre, officine) | 1 | Moyen | 1 |
| En tant que pharmacien, je veux m'authentifier | 1 | Moyen | 1 |
| **Sprint 2 — Prise de Rendez-vous** | | | |
| En tant que patient, je veux rechercher un médecin par spécialité, localisation et disponibilité | 2 | Fort | 2 |
| En tant que patient, je veux consulter le profil d'un médecin (photo, avis, tarifs) | 2 | Moyen | 2 |
| En tant que patient, je veux sélectionner un créneau disponible en temps réel (physique ou téléconsultation) | 2 | Fort | 2 |
| En tant que médecin, je veux recevoir une notification instantanée lors d'une demande de RDV | 2 | Fort | 2 |
| En tant que médecin, je veux accepter ou refuser une demande de RDV en 1 clic (statut VALIDÉ / REFUSÉ) | 2 | Fort | 2 |
| En tant que patient, je veux recevoir une confirmation de RDV par email et SMS | 2 | Moyen | 2 |
| En tant que patient, je veux recevoir un rappel automatique 24h avant le RDV avec le lien de téléconsultation | 2 | Moyen | 2 |
| En tant que patient, je veux annuler ou reporter un RDV depuis mon espace | 2 | Moyen | 2 |
| **Sprint 3 — Gestion du Planning Médecin & Consultation Médicale** | | | |

| User Story | Priorité | Évaluation | Sprint |
|---|---|---|---|
| En tant que médecin, je veux configurer mes disponibilités (jours, horaires, durée par type de consultation) | 2 | Fort | 3 |
| En tant que médecin, je veux que MediConnect génère mon planning mensuel et publie les créneaux libres | 2 | Fort | 3 |
| En tant que médecin, je veux bloquer une période de congés | 2 | Moyen | 3 |
| En tant que médecin, je veux traiter les demandes en attente (accepter / refuser avec message personnalisé)et synchroniser mon calendrier | 2 | Fort | 3 |
| En tant que médecin, je veux consulter mes statistiques de remplissage et revenus estimés | 3 | Faible | 3 |
| En tant que médecin, je veux scanner le QR-PAT du patient et accéder instantanément à son dossier complet | 3 | Fort | 3 |
| En tant que médecin, je veux visualiser les allergies, antécédents et traitements en cours du patient | 3 | Fort | 3 |
| En tant que patient, je veux mettre à jour mon profil médical (allergies, antécédents, groupe sanguin) | 3 | Moyen | 3 |
| En tant que médecin, je veux saisir mes observations et remarques directement dans le dossier patient | 3 | Moyen | 3 |
| En tant que patient, je veux consulter mon dossier médical personnel depuis mon espace | 3 | Moyen | 3 |
| En tant que médecin, je veux mettre à jour mon profil professionnel (photo, spécialités, avis patients) | 3 | Faible | 3 |
| **Sprint 4 — Délivrance en Pharmacie & Gestion du Stock** | | | |
| En tant que patient, je veux présenter mon QR-ORD au pharmacien pour récupérer mon ordonnance | 4 | Fort | 4 |
| En tant que pharmacien, je veux scanner le QR-ORD et récupérer l'ordonnance complète via MediConnect | 4 | Fort | 4 |
| En tant que pharmacien, je veux vérifier la validité, la non-expiration et le non-usage précédent de l'ordonnance | 4 | Fort | 4 |
| En tant que pharmacien, je veux scanner chaque boîte (QR-MED-CIP) pour authentification anti-contrefaçon | 4 | Fort | 4 |
| En tant que pharmacien, je veux que le système calcule automatiquement la part CNAM et la part patient | 4 | Moyen | 4 |

| User Story | Priorité | Évaluation | Sprint |
|---|---|---|---|
| En tant que pharmacien, je veux générer un ticket de délivrance PDF avec posologies et instructions | 4 | Moyen | 4 |
| En tant que pharmacien, je veux délivrer les médicaments et marquer l'ordonnance FULLY_USED | 4 | Fort | 4 |
| En tant que pharmacien, je veux que l'historique de délivrance soit mis à jour dans le dossier patient | 4 | Fort | 4 |
| En tant que pharmacien, je veux réceptionner une livraison fournisseur et scanner les codes CIP | 4 | Fort | 4 |
| En tant que pharmacien, je veux que MediConnect applique la règle FIFO et alerte sur les produits expirant < 90j | 4 | Fort | 4 |
| En tant que pharmacien, je veux recevoir des alertes de stock bas et de péremption proche | 4 | Moyen | 4 |
| En tant que pharmacien, je veux réaliser un inventaire mensuel et générer un rapport d'écarts automatique | 4 | Moyen | 4 |
| En tant que pharmacien, je veux gérer les retours fournisseurs (décrémentation stock + avoir automatique) | 4 | Moyen | 4 |
| En tant que pharmacien, je veux consulter un tableau de bord en temps réel (valeur stock, ruptures, top 10) | 4 | Fort | 4 |
| **Sprint 5 — Rédaction d'Ordonnance Électronique & Partage Sécurisé du Dossier Patient** | | | |
| En tant que médecin, je veux rechercher un médicament par nom DCI ou commercial | 3 | Fort | 5 |
| En tant que médecin, je veux vérifier les interactions médicamenteuses avant de prescrire | 3 | Fort | 5 |
| En tant que médecin, je veux sélectionner la posologie, le dosage et la durée du traitement | 3 | Fort | 5 |
| En tant que médecin, je veux ajouter des demandes d'analyses biologiques à l'ordonnance | 3 | Fort | 5 |
| En tant que médecin, je veux ajouter un bon d'imagerie médicale avec motif clinique | 3 | Moyen | 5 |
| En tant que médecin, je veux signer électroniquement l'ordonnance via code PIN sécurisé | 3 | Fort | 5 |
| En tant que médecin, je veux générer une ordonnance PDF avec QR-ORD et signature numérique | 3 | Fort | 5 |

| User Story | Priorité | Évaluation | Sprint |
|---|---|---|---|
| En tant que médecin, je veux envoyer l'ordonnance au patient par email sécurisé | 3 | Moyen | 5 |
| En tant que patient, je veux consulter et télécharger mes ordonnances depuis mon espace | 3 | Moyen | 5 |
| En tant que patient, je veux sélectionner granularement les données à partager (allergies, analyses, etc.) | 4 | Fort | 5 |
| En tant que patient, je veux exclure des données sensibles (hospitalisations) d'un partage ponctuel | 4 | Moyen | 5 |
| En tant que patient, je veux définir une durée d'accès limitée pour un médecin tiers (ex : 48h) | 4 | Fort | 5 |
| En tant que patient, je veux que MediConnect génère un lien chiffré envoyé directement au médecin tiers | 4 | Fort | 5 |
| En tant que médecin, je veux accéder uniquement au périmètre autorisé par le patient | 4 | Fort | 5 |
| En tant que patient, je veux que l'accès soit automatiquement révoqué à l'expiration du délai | 4 | Moyen | 5 |
| En tant que patient, je veux révoquer manuellement un accès partagé à tout moment | 4 | Faible | 5 |
| **Sprint 6 — Téléconsultation & Paiement en Ligne** | | | |
| En tant que patient, je veux rejoindre une téléconsultation vidéo depuis la plateforme (Jitsi Meet) | 5 | Fort | 6 |
| En tant que médecin, je veux conduire une téléconsultation vidéo et accéder au dossier patient en parallèle | 5 | Fort | 6 |
| En tant que patient, je veux payer une consultation en ligne (Stripe / Flouci) | 5 | Moyen | 6 |
| En tant que médecin, je veux suivre mes revenus et exporter mes factures en CSV | 5 | Faible | 6 |
| En tant que patient, je veux gérer les profils de ma famille (enfants, conjoint) | 5 | Moyen | 6 |
| En tant que patient, je veux utiliser la plateforme en arabe, français ou anglais (i18n) | 5 | Faible | 6 |
| En tant qu'administrateur, je veux gérer les comptes utilisateurs (médecins, patients, pharmaciens) | 5 | Fort | 6 |
| En tant qu'administrateur, je veux consulter les logs d'audit du système | 5 | Moyen | 6 |

### 2.3.3 Modélisation des cas d'utilisation

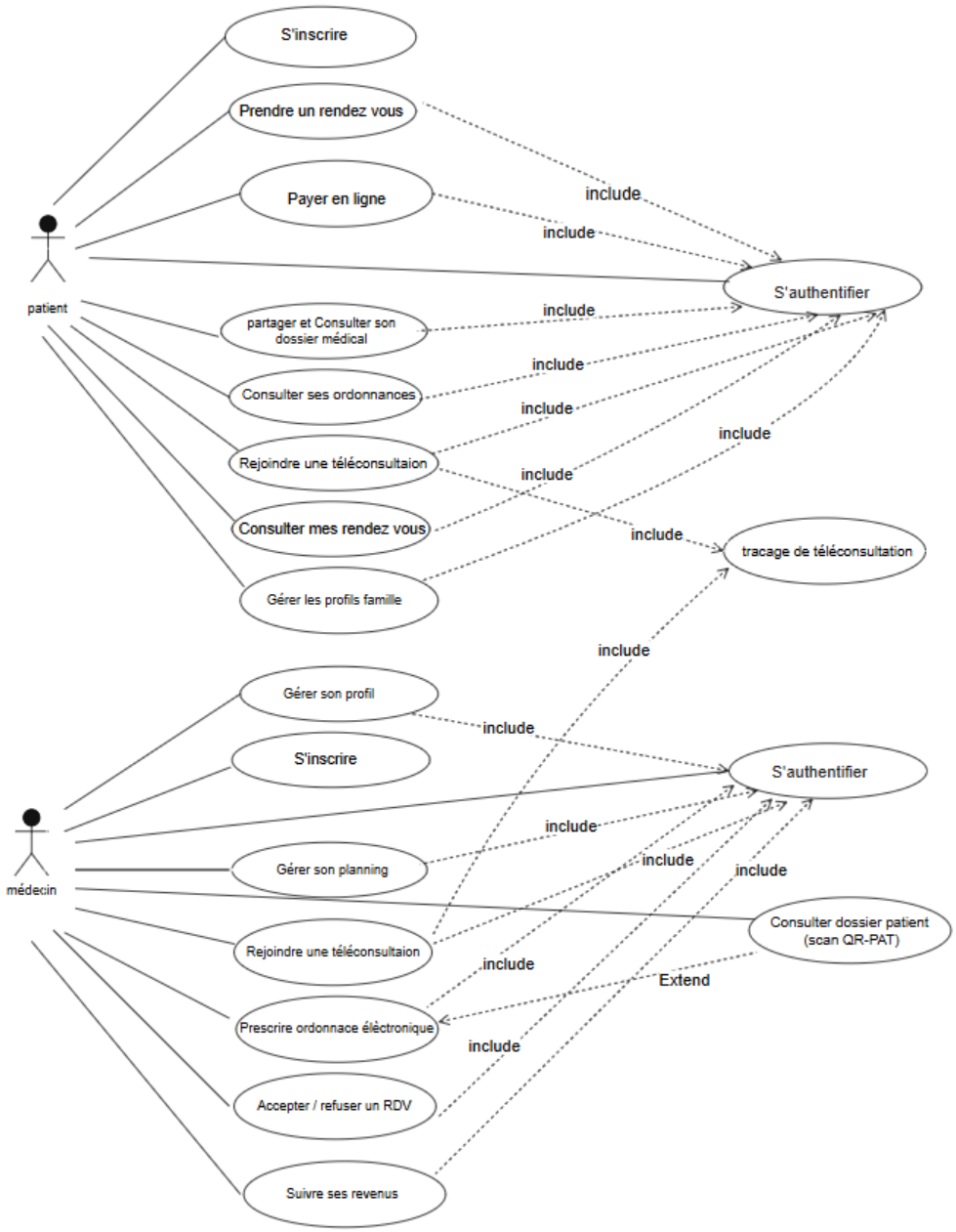



FIGURE 2.1 – Diagramme du cas d'utilisation global (1/2)

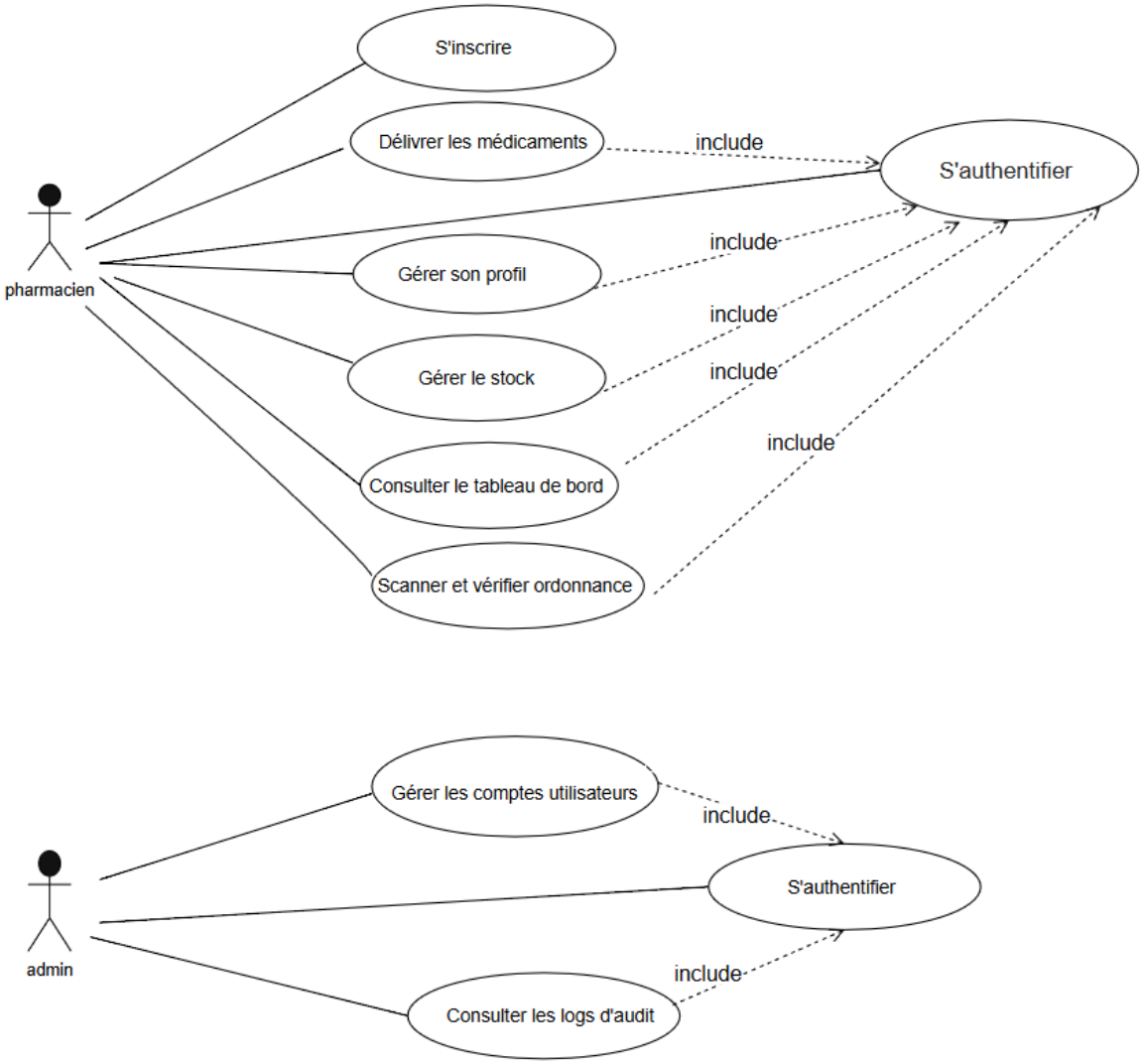



FIGURE 2.2 – Diagramme du cas d'utilisation global (2/2)

**Raffinement du cas « gérer les profils famille »**

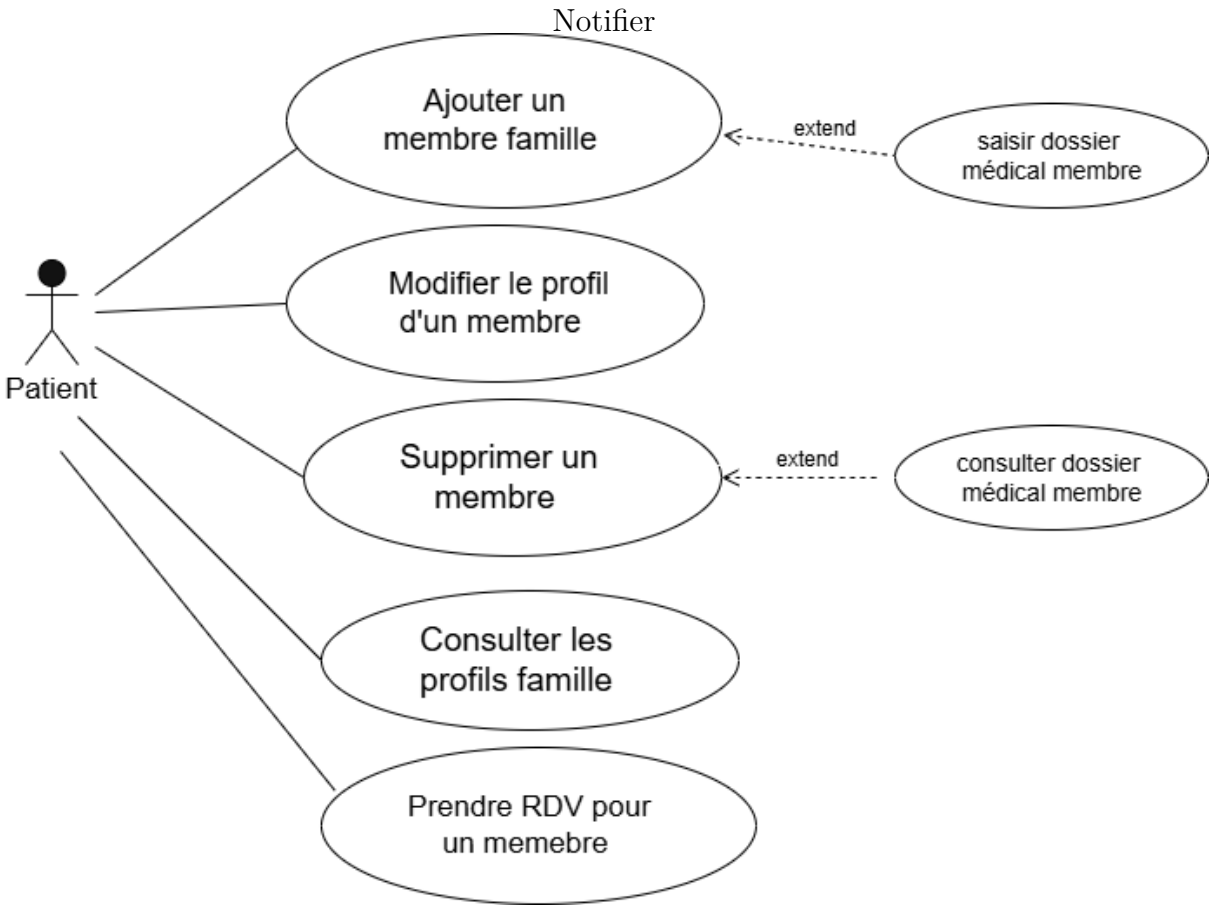



FIGURE 2.3 – Diagramme gérer les profils famille

**Raffinement du cas « gérer son profil »**

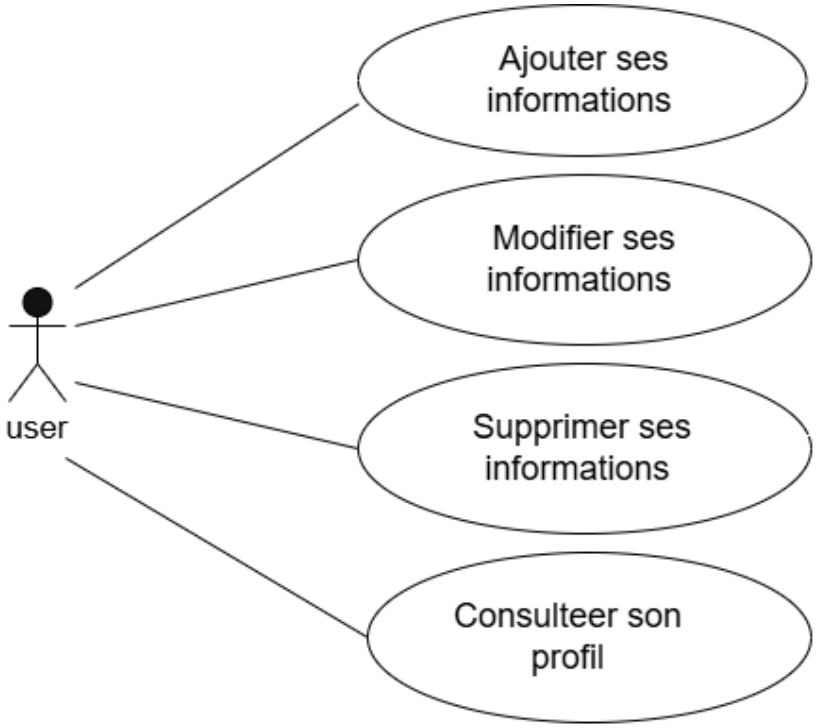



FIGURE 2.4 – Diagramme gérer son profil

**Raffinement du cas « gérer son planning »**

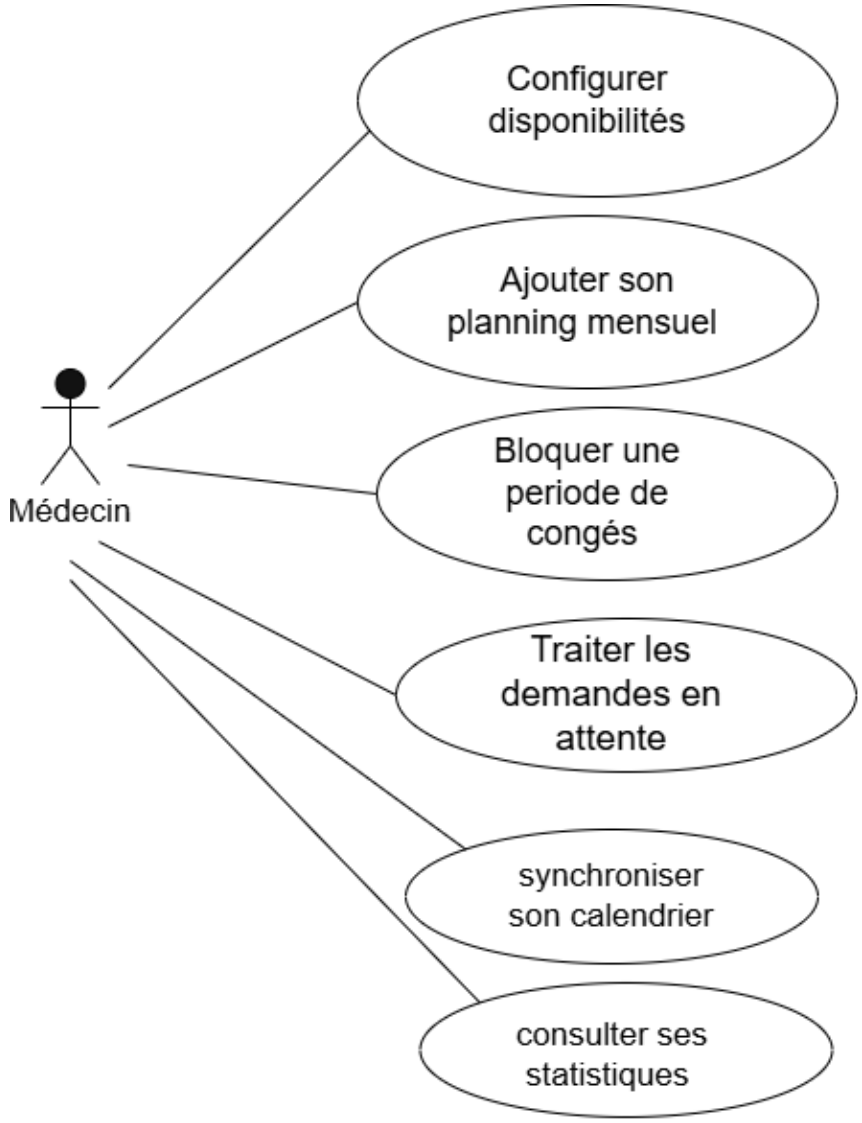



FIGURE 2.5 – Diagramme gérer son planning

**Raffinement du cas « gérer le stock »**

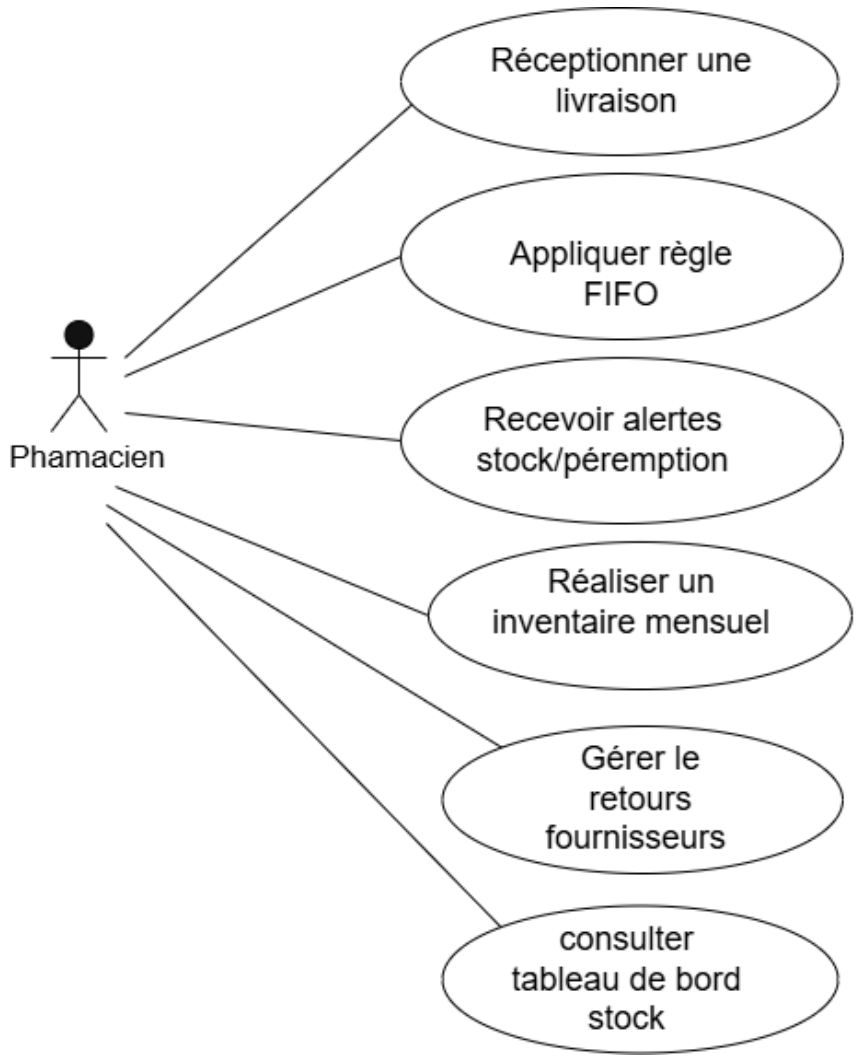



FIGURE 2.6 – Diagramme gérer le stock

**Raffinement du cas « gérer les comptes utilisateurs »**

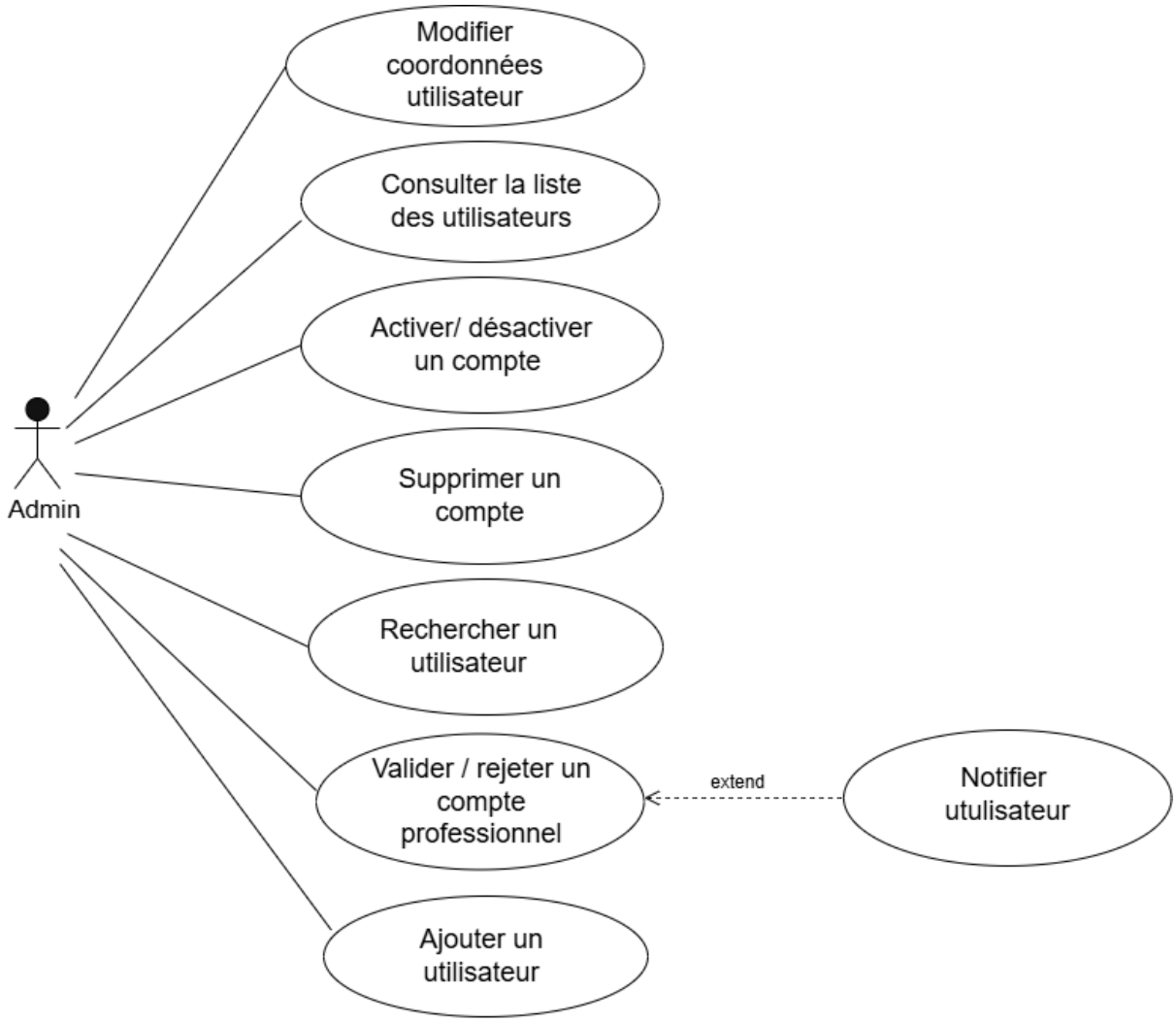



FIGURE 2.7 – Diagramme gérer les comptes utilisateurs

### 2.3.4 Planification des sprints

## 2.4 Architecture de la solution

MediConnect repose sur une architecture en couches bien distinctes, séparant le frontend, le backend et la base de données afin de garantir la modularité, la maintenabilité et la scalabilité de la plateforme.

Le frontend est développé avec **Angular 17**, un framework TypeScript structuré garantissant une interface utilisateur réactive, maintenable et accessible depuis tout navigateur moderne. Le backend est construit avec **NestJS 10** (Node.js), une architecture modulaire orientée services exposant une API REST sécurisée. La couche de persistance utilise **PostgreSQL 15**, une base de données relationnelle robuste assurant la fiabilité et l'intégrité des données médicales sensibles.

La communication entre les composants est sécurisée par HTTPS/TLS, et l'authentification est gérée par des jetons JWT (JSON Web Tokens). L'ensemble de l'infrastructure est conteneurisé avec **Docker** pour faciliter le déploiement et garantir la reproductibilité des environnements.

## 2.5 Environnement de travail

### 2.5.1 Environnement technique

Le tableau suivant présente les technologies et frameworks utilisés dans le développement de MediConnect :

TABLE 2.3 – Environnement technique

| Technologie | Version | Usage |
|---|---|---|
| Angular | 17 | Framework frontend (SPA) |
| NestJS | 10 | Framework backend (API REST) |
| PostgreSQL | 15 | Base de données relationnelle |
| TypeORM | – | ORM pour PostgreSQL |
| JWT | – | Authentification sécurisée |
| Jitsi Meet | – | Téléconsultation vidéo |

### 2.5.2 Environnement logiciel

Le tableau suivant présente les outils logiciels utilisés tout au long du développement :

TABLE 2.4 – Environnement logiciel

| Outil | Rôle |
|---|---|
| Visual Studio Code | Éditeur de code principal |
| Git / GitHub | Gestion de version et hébergement du code source |
| Postman | Test et documentation des APIs REST |
| draw.io | Modélisation des diagrammes UML |
| Figma | Maquettage des interfaces utilisateur |

# Conclusion

Ce chapitre a présenté le Sprint 0, phase préalable essentielle du projet MediConnect. Les objectifs ont été clairement définis, les besoins fonctionnels et non fonctionnels ont été spécifiés, la structure du projet en sprints a été établie, et l'architecture technique ainsi que l'environnement de développement ont été détaillés. Le chapitre suivant présente la Release 1, couvrant l'authentification et la prise de rendez-vous.